

به نام خدا



دانشکده مهندسی برق

استاد درس: دکتر تواضعی

امیررضا ابراهیم زاده سعادت

شماره دانشجویی: ۴۰۳۲۰۴۲۰۷

فهرست مطالب

۱		MRAC کلاسیک	۱
۲		طراحی فیدبک حالت	۲
۳		طراحی فیدبک خروجی	۳
۴		کانیزم تخمین پارامترها	۴
۵		باز شبیه سازی مقاله	۵
۶		$v_m(t) = 300$	۱.۵
۷		$v_m(t) = 300 \sin 0.3t$	۲.۵
۸		$v_m(t) = 300 \sin 0.3t + 250 \sin 0.5t$	۳.۵
۹		بررسی اثر اغتشاش خروجی	۶
۹		$d(t) = 0.1u(t - 10)$	۱.۶
۱۰		$d(t) = 0.3u(t - 10)$	۲.۶
۱۱		$d(t) = 0.1u(t - 10)$	۳.۶
۱۲		بررسی اثر شرایط اولیه	۷
۱۲		$\theta(0) = 0.9\theta^*, \rho(0) = 0.9\rho^*$	۱.۷
۱۳		$\theta(0) = 1.2\theta^*, \rho(0) = 1.2\rho^*$	۲.۷
۱۴		adaptation gain بررسی اثر	۸
۱۴		$\alpha = 0.1$	۱.۸
۱۵		$\alpha = 1$	۲.۸
۱۶		$\alpha = 10$	۳.۸
۱۷		بررسی اثر اشباع روی سیگنال کنترلی	۹
۱۸		بررسی اثر تابع تبدیل $w_m(s)$	۱۰
۱۸		$w_m(s) = \frac{100}{(s+10)^2}$	۱.۱۰
۱۹		$w_m(s) = \frac{0.01}{(s+0.1)^2}$	۲.۱۰

۱ MRAC کلاسیک

فرض کنیم سیستم LTI زیر را می‌خواهیم کنترل کنیم:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t) \\ y(t) = cx(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(t) = G(s)u(t) \\ G(s) = c(sI - A)^{-1}b = k_p \frac{z(s)}{p(s)} \end{cases}$$

که دارای درجه نسبی n^* و مرتبه n است. همچنین مدل مرجع به صورت زیر تعریف شده است:

$$\begin{cases} \dot{x}_m(t) = A_m x_m(t) + b_m u_m(t) \\ y_m(t) = c_m x_m(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_m(t) = G_m(s)u_m(t) \\ G_m(s) = c_m(sI - A_m)^{-1}b_m \end{cases}$$

که دارای درجه نسبی n_m^* و مرتبه n است. MRAC همچنین مدل مرجع به صورت $y_m(t) = W_m(s)r_m(t)$ تعریف می‌شود که سیگنال r_m ورودی مدل مرجع است و $W_m(s) = \frac{1}{p_m(s)}$ است که چندجمله‌ای $p_m(s)$ یک چندجمله‌ای پایدار مونیک است. در نتیجه روابط زیر برقرار است:

$$\begin{cases} y_m(t) = W_m(s)r_m(t) \\ y_m(t) = G_m(s)u_m(t) \end{cases} \Rightarrow r_m(t) = p_m(s)y_m(t) = p_m(s)G_m(s)u_m(t) \quad (1)$$

همانطور که از رابطه ۱ پیداست برای داشتن ورودی مدل مرجع یا باید مشتقات خروجی مدل مرجع و یا تابع تبدیل مدل مرجع را در اختیار داشته باشیم اما با توجه به این که در مدل عدم قطعیت داریم و مشتقات خروجی را نیز در اختیار نداریم سیگنال r_m را نمیتوان داشت. (همچنین فرض شده که این سیگنال مستقیماً در دسترس نیست). لازم به ذکر است که لزوماً W_m, G_m یکسان نیستند در واقع میتوان G_m را مدل حلقه باز و W_m را مدل حلقه بسته در نظر گرفت.

در مقاله به W_m مدل مرجع مجازی (Virtual reference model) ذکر شده است که در ادامه طراحی نقش مهمی ایفا میکنند. در عمل فرض شده است که این تابع تبدیل دقیق است و با داشتن y_m, u_m تمام عدم قطعیت‌ها به ورودی مرجع r_m انتقال پیدا کند.

دو قانون کنترلی زیر که به ترتیب برای طراحی فیدبک خروجی و فیدبک حالت است به صورت زیر است:

$$\begin{cases} u(t) = \theta_1^T \omega_1 + \theta_2^T \omega_2(t) + \theta_{20}y(t) + \theta_3 r(t) \\ u(t) = k_1^T x(t) + k_2 r(t) \end{cases} \quad (2)$$

که ω_1, ω_2 به صورت زیر تعریف میشوند:

$$\omega_1 = \frac{a(s)}{\Lambda(s)}u(t), \quad \omega_2 = \frac{a(s)}{\Lambda(s)}y(t)$$

که $a(s) = [1, s, \dots, s^{n-2}]$ و $\Lambda(s)$ یک چندجمله‌ای مونیک و پایدار است از درجه $n-1$. همچنین طراحی با تعیین صحیح ساختار مناسب برای تخمین پارامترهای $\theta_1, \theta_{20}, \theta_3, \theta_2, k_1, k_2$ طراحی پایان می‌گیرد. همان طور که در رابطه ۲ دیده می‌شود در هر دو روش داشتن سیگنال ورودی مدل مرجع لازم است و چون آن را در اختیار نداریم نمیتوان کنترل کننده مدل مرجع کلاسیک را برای این حالت استفاده کرد.

در نتیجه نوآوری این مقاله در تخمین خود سیگنال ورودی مدل مرجع است. در مقاله دو فرض اساسی زیر لحاظ شده است:

فرض اول: (A, b, c) پایدارپذیر و رویت پذیر هستند و تابع تبدیل متناظر دارای صفر و قطب ناپایدار نیست. همچنین درجه نسبی سیستم و علامت k_p مشخص است.

فرض دوم: مدل مرجع نیز پایدارپذیر و رویت پذیر است و پایدار است. همچنین مرتبه نسبی مدل مرجع باید بزرگتر مساوی درجه نسبی سیستم تحت کنترل باشد.

۲ طراحی فیدبک حالت

رابطه زیر بین مشتقات خروجی مدل مرجع و ماتریس های فضای حالت تعریف کننده این سیستم در رابطه ی زیر صدق میکند.

$$y_m^{(i)}(t) = \begin{cases} c_m A_m^i x_m(t) & \text{for } i = 0, 1, \dots, n_m^* - 1 \\ c_m A_m^i x_m(t) + c_m A_m^{i-1} b_m u_m(t) & \text{for } i = n_m^* \end{cases}$$

که $y_m^{(i)}$ مشتق i ام خروجی مدل مرجع است.
در نتیجه روابط زیر بدست می آید:

$$r_m(t) = p_m(s)y_m(t) = (s^{n_m^*} + \dots + p_1 s + p_0)y_m(t)$$

$$\Rightarrow r_m(t) = c_m A_m^{n_m^*} x_m(t) + \dots + p_1 c_m A_m x_m(t) + p_0 c_m x_m(t) + c_m A_m^{n_m^*-1} b_m u_m(t) = \alpha_1^T x_m(t) + \alpha_2 u_m(t)$$

که α_2, α_1 به صورت زیر هستند:

$$\begin{cases} \alpha_1^T = c_m A_m^{n_m^*} + \dots + p_1 c_m A_m + p_0 c_m \\ \alpha_2 = c_m A_m^{n_m^*-1} b_m \end{cases}$$

در نتیجه که سیگنال ورودی مرجع به صورت فوق پارامتر شده است قانون فیدبک حالت در رابطه ۲ به صورت زیر تبدیل میشود:

$$u(t) = k_1^T x(t) + k_2 r_m(t) = k_1^T x(t) + k_2 \alpha_1^T x_m(t) + k_2 \alpha_2 u_m(t)$$

$$u(t) = k_1^T x(t) + k_{21}^T x_m(t) + k_{22} u_m(t) \quad (3)$$

همان طور که مشاهده میشود برای پیاده سازی این قانون کنترلی رابطه ۳ نیاز به حالت های سیستم مرجع است. در نتیجه دو حالت زیر وجود دارد:

حالت اول: به x_m دسترسی داریم

در این حالت رابطه ۳ مستقیماً قابل پیاده سازی است. همچنین بردار های زیر را تعریف میکنیم:

$$\begin{cases} \theta^T = [k_1^T, k_{21}^T, k_{22}] \\ \omega^T(t) = [x^T(t), x_m^T(t), u_m(t)] \end{cases}$$

مکانیزم تخمین ضرایب و پارامتر ها در بخش ۴ انجام شده است.

حالت دوم: به x_m دسترسی نداریم

در این حالت در مقاله از رویکرد کاهش مرتبه یافته برای تخمین حالت های مدل مرجع استفاده شده است. همچنین در مقاله با تغییر متغیرهای مناسب خود ورودی مرجع بر اساس $u_m(t), y_m(t)$ تخمین زده شده است که به صورت زیر است:

$$r_m(t) = \beta_1^T \omega_{u_m} + \beta_2^T \omega_{y_m} + \beta_{20} y_m(t) + \alpha_2 u_m(t)$$

که $\omega_{u_m}, \omega_{y_m}$ به صورت زیر تعریف میشود:

$$\omega_{u_m} = \frac{a(s)}{\Lambda(s)} u_m(t), \quad \omega_{y_m} = \frac{a(s)}{\Lambda(s)} y_m(t)$$

که پیشتر $a(s), \Lambda(s)$ تعریف شده اند. در نتیجه داریم:

$$u(t) = k_1^T x(t) + k_2 r_m(t) = k_1^T x(t) + k_2 (\beta_1^T \omega_{u_m} + \beta_2^T \omega_{y_m} + \beta_{20} y_m(t) + \alpha_2 u_m(t))$$

$$\Rightarrow u(t) = k_1^T x(t) + k_{21}^T \omega_{u_m} + k_{22}^T \omega_{y_m} + k_{20} y_m(t) + k_3 u_m(t) \quad (4)$$

همچنین بردار های زیر را تعریف میکنیم:

$$\begin{cases} \theta^T = [k_1^T, k_{21}^T, k_{22}^T, k_{20}, k_3] \\ \omega^T(t) = [x^T(t), \omega_{u_m}^T(t), \omega_{y_m}^T(t), y_m(t), u_m(t)] \end{cases}$$

مکانیزم تخمین ضرایب و پارامتر ها در بخش ۴ انجام شده است.

۳ طراحی فیدبک خروجی

در بخش قبلی طراحی به نوعی صورت گرفته بود که فرض شده بود به حالت های سیستم یعنی $x(t)$ دسترسی داریم. حال فرض میکنیم که فقط به خروجی سیستم یعنی $y(t)$ دسترسی داریم. در این حالت از قانون داده شده در رابطه ۲ برای فیدبک خروجی استفاده میکنیم (این رابطه همان فیدبک حالت است که از یک رویکرد کاهش مرتبه یافته برای تخمین حالت سیستم استفاده شده است).

$$u(t) = \theta_1^T \omega_1 + \theta_2^T \omega_2(t) + \theta_{20} y(t) + \theta_3 r_m(t) \quad (5)$$

که ω_1, ω_2 همانند $\omega_{u_m}, \omega_{y_m}$ تعریف میشوند. (تعریف دقیق برای این سیگنال های برداری در بخش اول گفته شده است). همانند بخش طراحی فیدبک حالت در اینجا نیز نیاز داریم به اینکه تخمینی برای سیگنال ورودی مدل مرجع بیان کنیم. همانند بخش قبلی دو حالت زیر را خواهیم داشت.

حالت اول: به x_m دسترسی داریم

در این حالت کفایت رابطه $r_m(t) = \alpha_1^T x_m(t) + \alpha_2 u_m(t)$ را در رابطه ۵ جایگزاری کنیم و داریم:

$$u(t) = \theta_1^T \omega_1(t) + \theta_2^T \omega_2(t) + \theta_{20} y(t) + \theta_3 (\alpha_1^T x_m(t) + \alpha_2 u_m(t))$$

$$u(t) = \theta_1^T \omega_1(t) + \theta_2^T \omega_2(t) + \theta_{20} y(t) + \theta_{31}^T x_m(t) + \theta_{32} u_m(t)$$

در این قسمت نیز بردار های زیر را تعریف میکنیم:

$$\begin{cases} \theta^T = [\theta_1^T, \theta_2^T, \theta_{20}, \theta_{31}^T, \theta_{32}] \\ \omega(t) = [\omega_1^T(t), \omega_2^T(t), y(t), x_m^T(t), u_m(t)] \end{cases}$$

مکانیزم تخمین ضرایب و پارامتر ها در بخش ۴ انجام شده است.

حالت دوم: به x_m دسترسی نداریم

در این حالت نیز کفایت رابطه $r_m(t) = \beta_1^T \omega_{u_m} + \beta_2^T \omega_{y_m} + \beta_{20} y_m(t) + \alpha_2 u_m(t)$ را در معادله ۵ قرار دهیم و داریم:

$$u(t) = \theta_1^T \omega_1 + \theta_2^T \omega_2(t) + \theta_{20} y(t) + \theta_3 (\beta_1^T \omega_{u_m} + \beta_2^T \omega_{y_m} + \beta_{20} y_m(t) + \alpha_2 u_m(t))$$

$$u(t) = \theta_1^T \omega_1 + \theta_2^T \omega_2(t) + \theta_{20} y(t) + \theta_{31}^T \omega_{u_m}(t) + \theta_{32}^T \omega_{y_m}(t) + \theta_{33} y_m(t) + \theta_{34} u_m(t)$$

همچنین بردار های زیر را تعریف میکنیم:

$$\begin{cases} \theta^T = [\theta_1^T, \theta_2^T, \theta_{20}, \theta_{31}^T, \theta_{32}^T, \theta_{33}, \theta_{34}] \\ \omega^T(t) = [\omega_1^T(t), \omega_2^T(t), y(t), \omega_{u_m}^T(t), \omega_{y_m}^T(t), y_m(t), u_m(t)] \end{cases}$$

مکانیزم تخمین ضرایب و پارامتر ها در بخش ۴ انجام شده است.

۴ کانیزم تخمین پارامترها

قوانین تطبیق پارامترها (Adaptive parameter update laws) برای هر چهار حالت ذکر شده یکسان است و فقط علامت گذاری کمی تفاوت دارد. اگر به شکل صحیح و گفته شده در هر کدام از حالت ها بردارهای $\theta, \omega(t)$ را به درستی تشکیل دهیم تمامی ساختارها مکانیزم تنظیم یکسانی پیدا خواهند کرد که در ادامه بیان می‌شود. لازم به ذکر است که با تشکیل دو بردار گفته شده قانون کنترلی به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$u(t) = \theta^T \omega(t)$$

در این مکانیزم تعدادی متغیر میانی به صورت زیر وجود دارد:

$$\begin{cases} e(t) = y(t) - y_m(t) \\ \epsilon(t) = e(t) + \rho(t)\xi(t) \\ \zeta(t) = W_m(s)[\omega(t)] \\ m(t)^2 = 1 + \zeta^T(t)\zeta(t) + \xi^2(t) \end{cases}$$

حال مکانیزم تخمین پارامترها به صورت زیر است:

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = -\frac{\Gamma \text{sgn}[k_p] \zeta(t) \epsilon(t)}{m^2(t)} & \Gamma = \Gamma^T > 0 \\ \dot{\rho}(t) = -\frac{\gamma \zeta(t) \epsilon(t)}{m^2(t)} & \gamma > 0 \end{cases}$$

با این قوانین در مقاله پایداری اثبات شده است که از آوردن آن در گزارش اجتناب شده است. همچنین در مقاله ادعا شده است که میتوان این ساختار را برای سیستم های چندمتغیره، گسسته زمان و غیرخطی نیز تعمیم داد. در مقاله فقط حالت چهارم (نه به حالت سیستم دسترسی داریم و نه به حالت های مدل مرجع) شبیه سازی انجام شده است. در قسمت های بعدی به شبیه سازی و تاثیر پارامترها و فیلترهای گفته شده می پردازیم.

۵ باز شبیه سازی مقاله

در مقاله مذکور همان طور که قبلا گفته شد روش چهارم پیاده سازی شده است. سیستم خطی عنوان شده به صورت زیر است:

$$\dot{x}_a(t) = A_a x_a(t) + b_a u_a(t), \quad y_a(t) = c_a x_a(t) \quad (6)$$

که ماتریس های فوق به صورت زیر هستند:

$$A_a = \begin{bmatrix} -0.026373 & 0.12687 & -12.926 & -32.169 \\ -0.25009 & -0.80174 & 220.55 & -0.16307 \\ 0.000171 & -0.00754 & -0.551 & -0.000334 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b_a = \begin{bmatrix} 0.010887 \\ -0.18577 \\ -0.022966 \\ 0 \end{bmatrix}, c_a^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

همچنین مدل مرجع نیز دارای دینامیک یکسان با سیستم فوق در نظر گرفته شده و فقط فیدبک حالت زیر برای داشتن پاسخ بهتر در نظر گرفته شده است.

$$u_m(t) = k_{1m}^T x_m(t) + v_m(t) \quad (7)$$

که در آن بردار k_{1m} به صورت زیر است:

$$k_{1m}^T = [0.003614 \quad -0.306976 \quad 262.056954 \quad 999.941914]$$

همچنین در شبیه سازی فیلتر های زیر استفاده شده است:

$$W_m(s) = \frac{1}{(s+1)^2}, \frac{a(s)}{\Lambda(s)} = \frac{[1 \quad s \quad s^2]}{(s+2)^3}$$

مابقی ثابت ها و شرایط اولیه شبیه سازی به صورت زیر است:

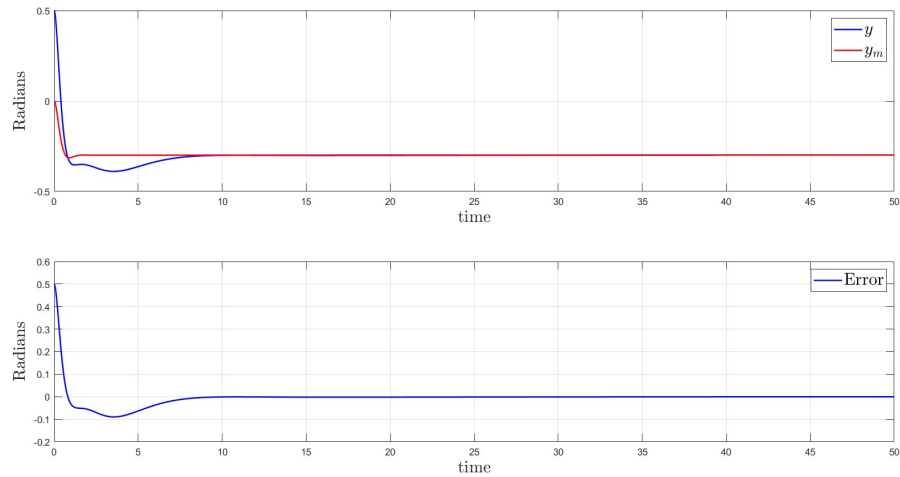
$$\begin{cases} \theta(0) = 1.1\theta^* \\ \rho(0) = 1.1\rho^* \\ \alpha = 5 \\ \gamma = \alpha \Rightarrow \gamma = 5 \\ \Gamma = \alpha I = 5I \\ k_p = -0.023 \Rightarrow \text{sgn}(k_p) = -1 \end{cases}$$

که θ^* و ρ^* مقادیر نامی هستند که در مقاله داده شده است.

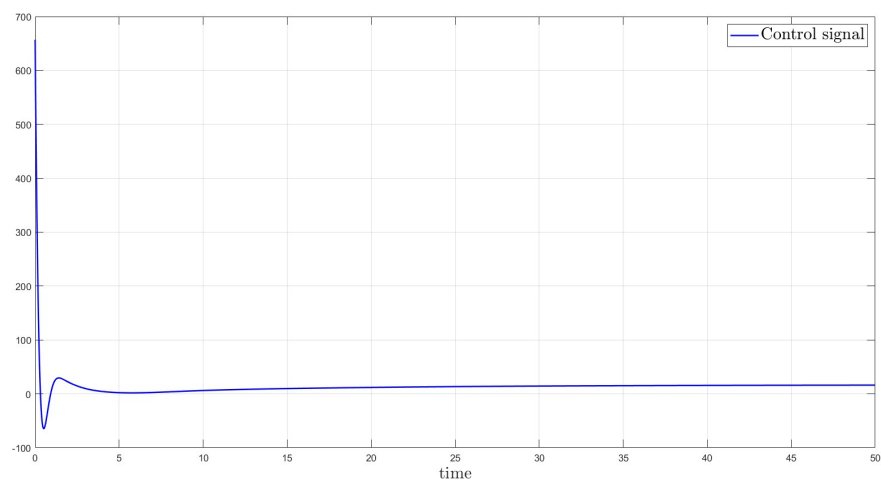


$$v_m(t) = 300 \quad ۱.۵$$

برای این ورودی شبیه سازی به صورت زیر است.



شکل ۱: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



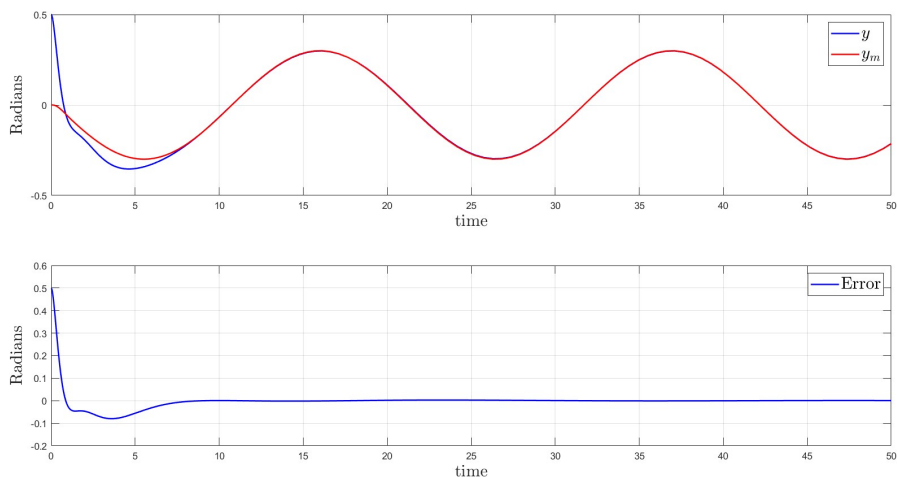
شکل ۲: تلاش کنترلی

همان طور که مشاهده میشود شکل ۱ با شکل ۱ داخل مقاله یکسان است. همچنین در مقاله تلاش کنترلی ترسیم نشده است و علت آن میتوان تلاش کنترلی زیادی باشد که در شکل ۲ مشاهده میشود.

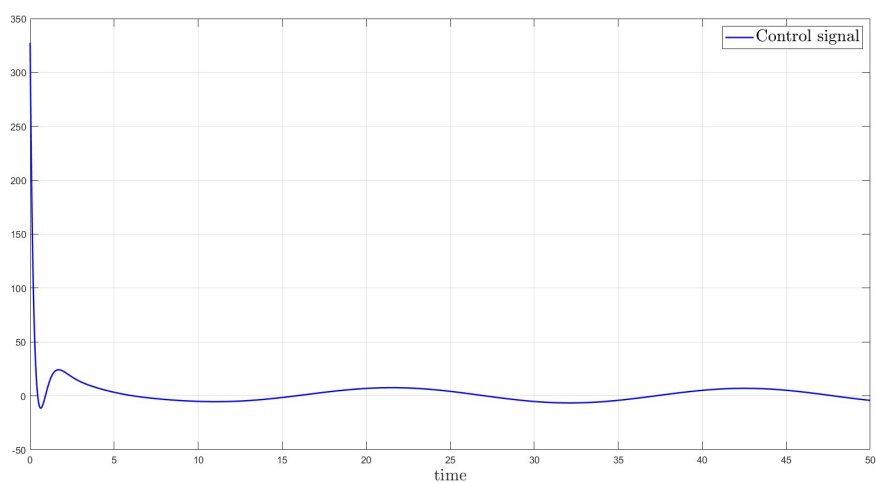


$$v_m(t) = 300 \sin 0.3t \quad ۲.۵$$

برای این ورودی شبیه سازی به صورت زیر است.



شکل ۳: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



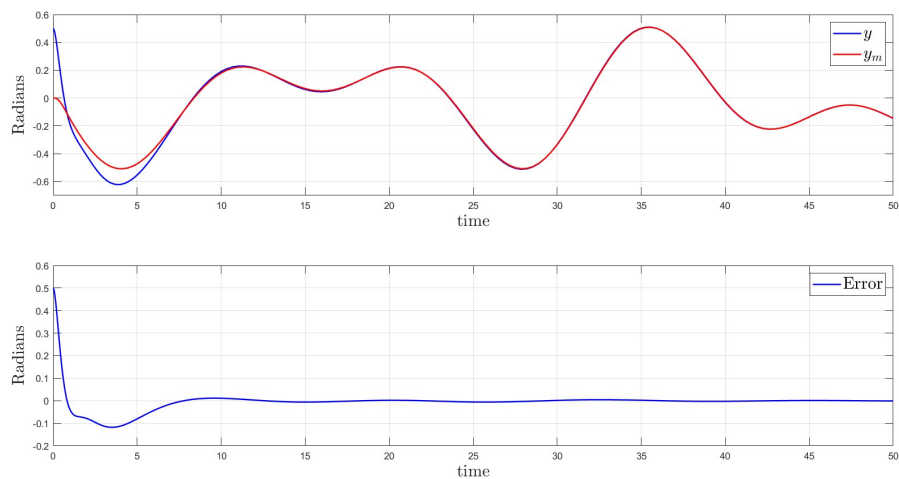
شکل ۴: تلاش کنترلی

همان طور که مشاهده میشود شکل ۳ با شکل ۲ مقاله همانند است.

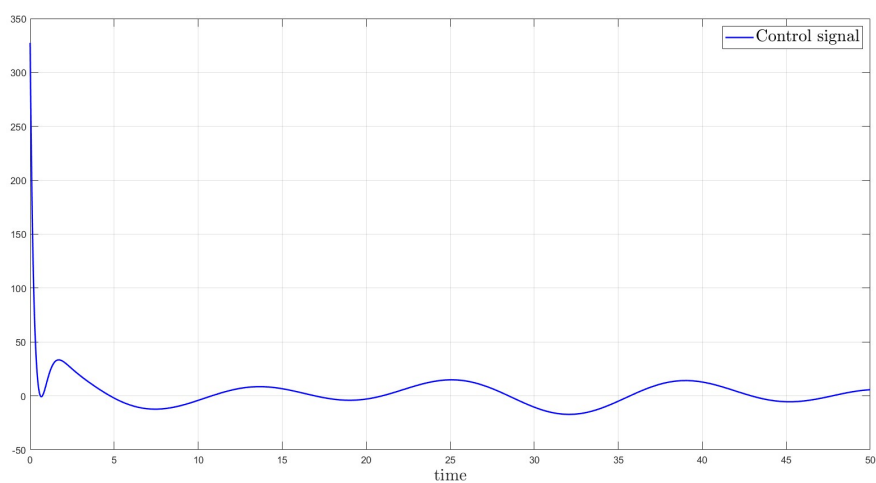


$$v_m(t) = 300 \sin 0.3t + 250 \sin 0.5t \quad ۳.۵$$

برای این ورودی شبیه سازی به صورت زیر است.



شکل ۵: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



شکل ۶: تلاش کنترلی

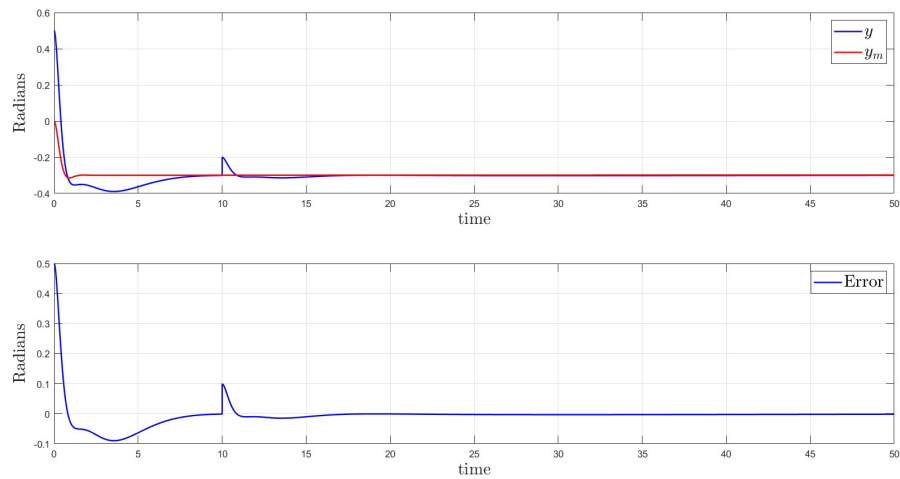
همان طور که مشاهده میشود شکل ۵ با شکل ۳ مقاله همانند است.



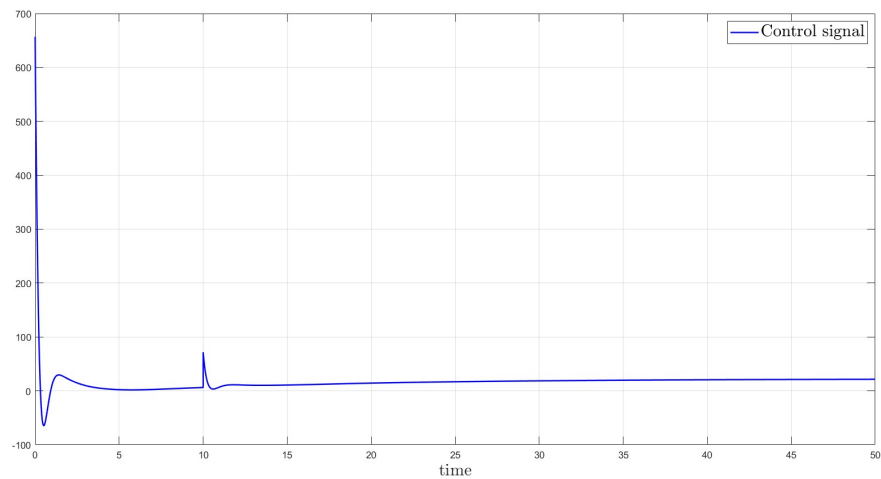
۶ بررسی اثر اغتشاش خروجی

در ادامه فرض میکنیم که تمام پارامترها همانند مقاله است و برای $v_m(t) = 300$ شیب سازی را با وجود اغتشاش های پله با دامنه های مختلف در لحظه ۱۰ ثانیه انجام میدهیم.

$$d(t) = 0.1u(t - 10) \quad ۱.۶$$



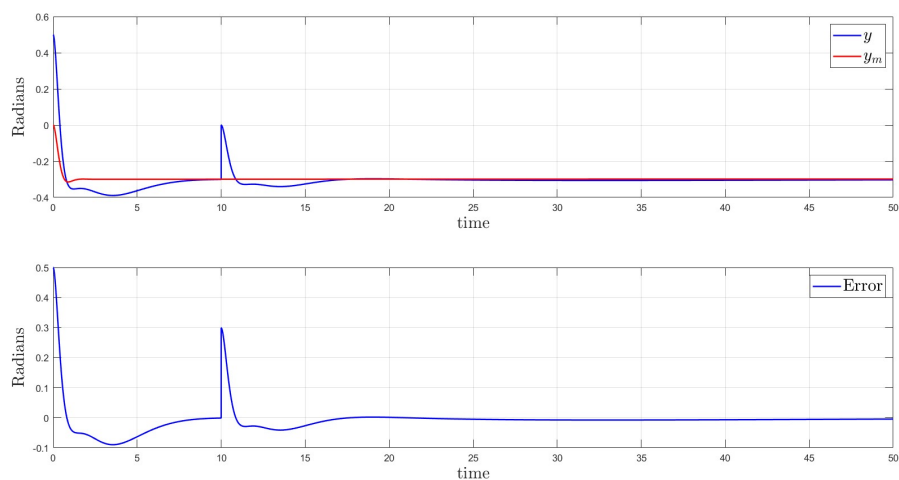
شکل ۷: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



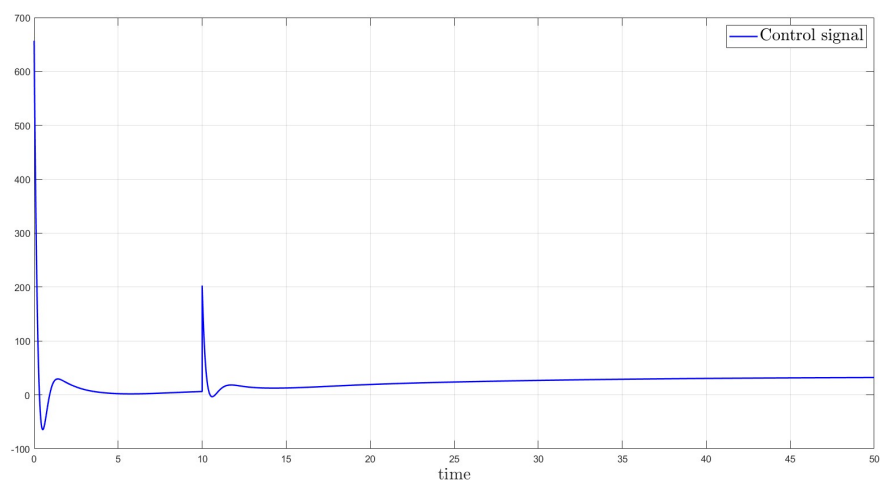
شکل ۸: تلاش کنترلی



$$d(t) = 0.3u(t - 10) \quad ۲.۶$$

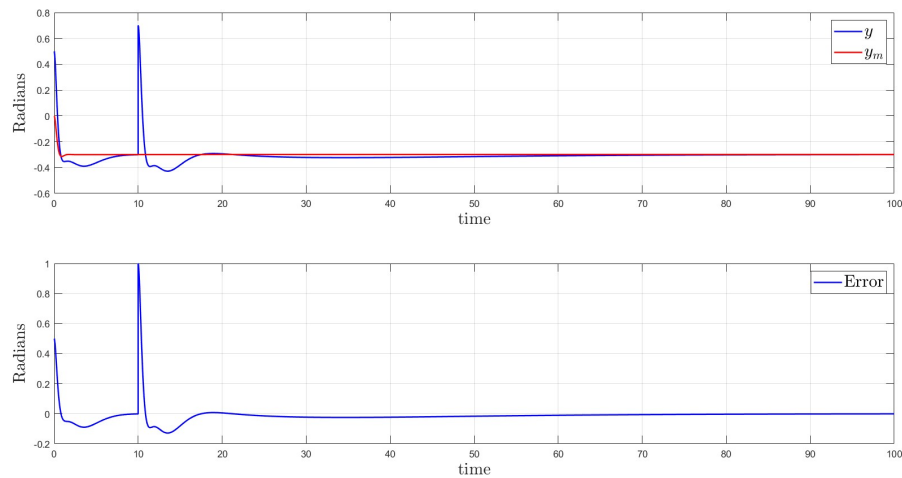


شکل ۹: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته

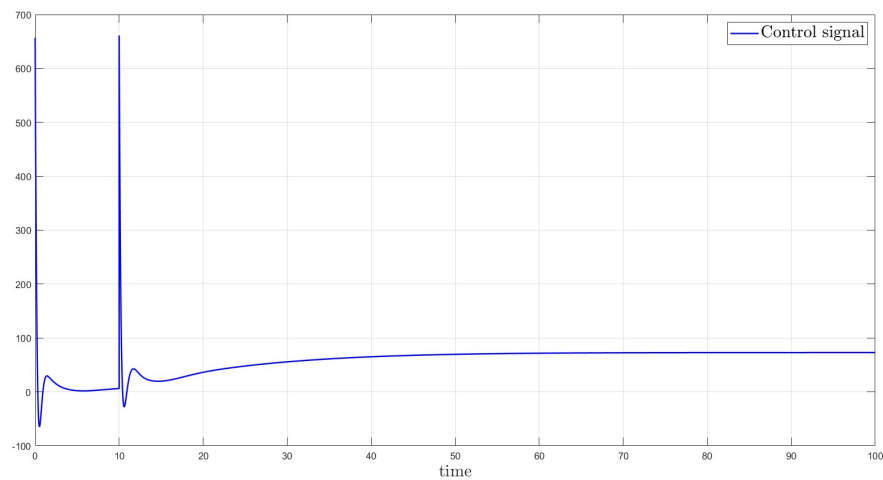


شکل ۱۰: تلاش کنترلی

$$d(t) = 0.1u(t - 10) \quad ۳.۶$$



شکل ۱۱: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



شکل ۱۲: تلاش کنترلی

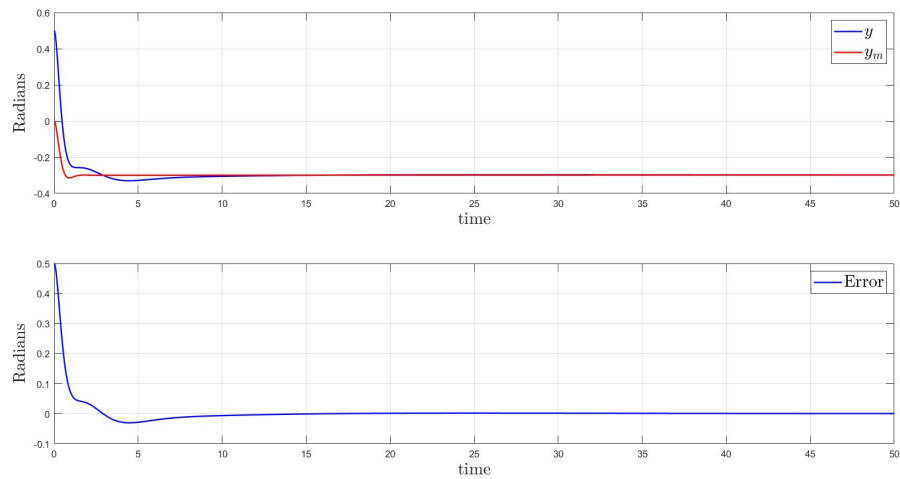
همان طور که در شکل های این قسمت مشاهده میشود اغتشاش خروجی تا حد خوبی دفع میشود لکن با افزایش دامنه اغتشاش سیستم حلقه بسته کند تر آن را دفع میکند و به طور کلی ساختار مذکور Robustness قابل قبولی نسبت به اغتشاش خروجی دارد. توجه شود که اغتشاش به دامنه خیلی بزرگ شبیه سازی نشده است و علت آن این است که خروجی سیستم حلقه بسته خود مقداری کوچک دارد نسبت به دامنه ی ورودی.



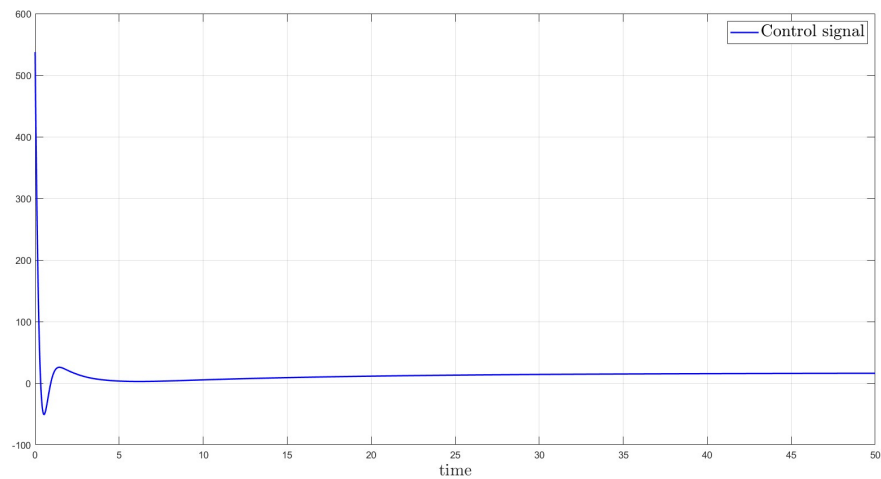
۷ بررسی اثر شرایط اولیه

در مقاله شرایط اولیه به صورت $\theta(0) = 1.1\theta^*, \rho(0) = 1.1\rho^*$ شبیه سازی شده است. در این بخش برای دو شرایط اولیه مختلف شبیه سازی انجام شده است و نتایج به صورت زیر است.

$$\theta(0) = 0.9\theta^*, \rho(0) = 0.9\rho^* \quad ۱.۷$$



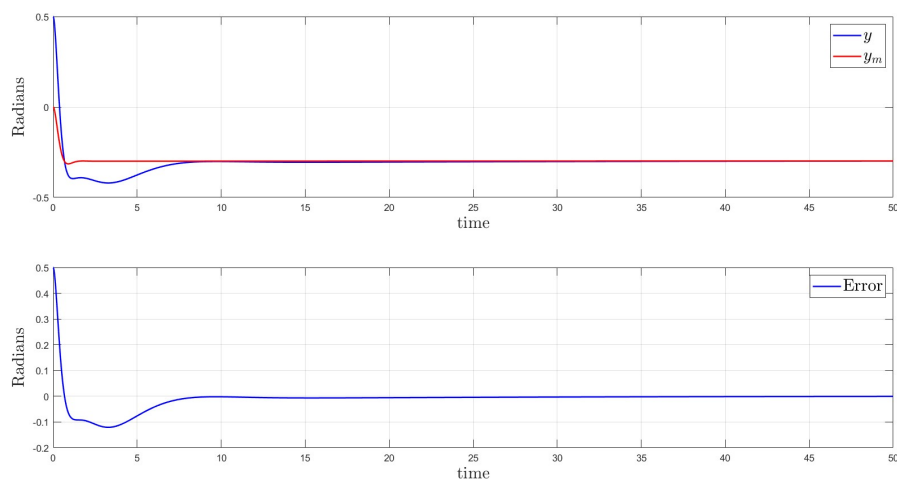
شکل ۱۳: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



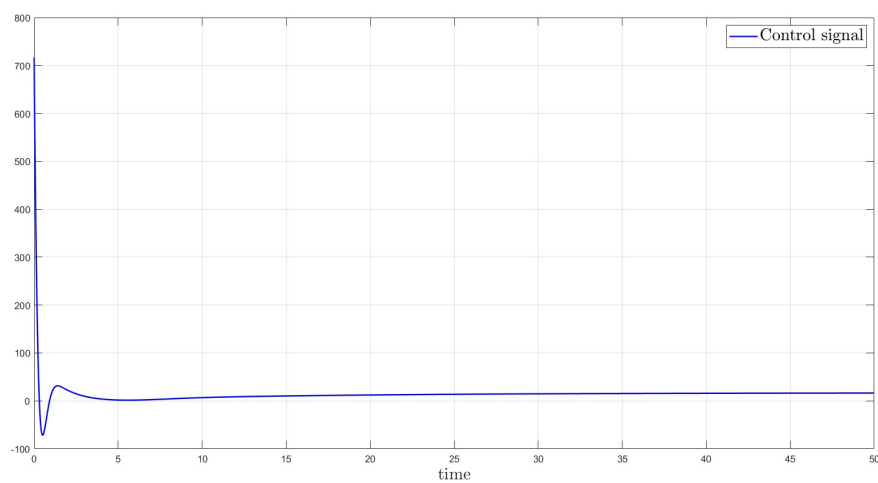
شکل ۱۴: تلاش کنترلی



$$\theta(0) = 1.2\theta^*, \rho(0) = 1.2\rho^* \quad ۲.۷$$



شکل ۱۵: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



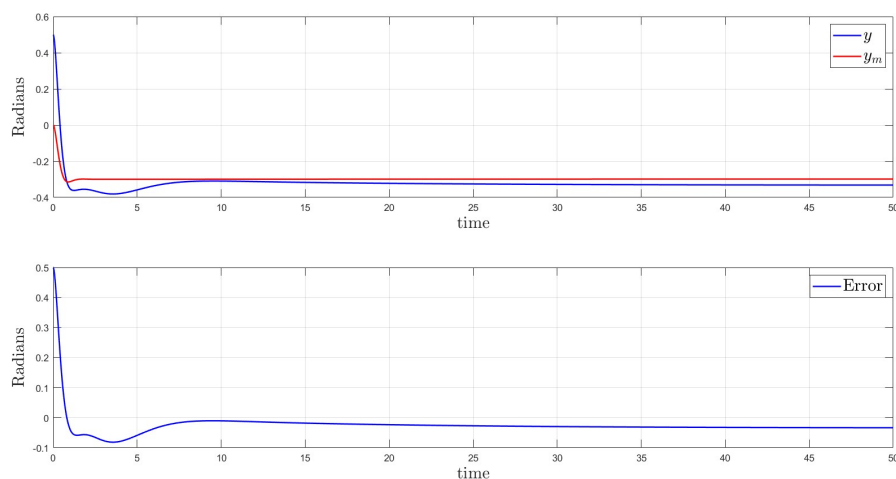
شکل ۱۶: تلاش کنترلی

به طور کلی با انجام شبیه سازی های دیگه میتوان نتیجه گرفت که هرچقدر شرایط اولیه از مقدار نامی فاصله داشته باشد سیستم حلقه بسته دیر تر به مدل مرجع همگرا میشود.

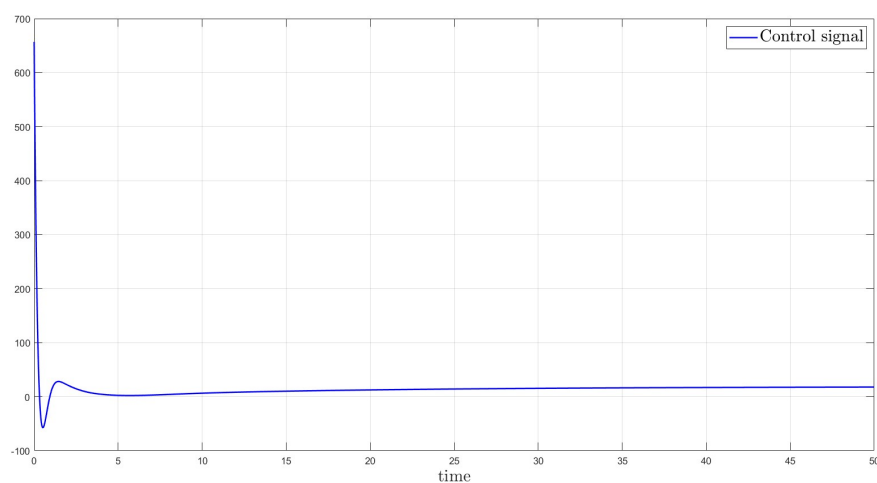
۸ بررسی اثر adaptation gain

در مقاله برای مقدار $\alpha = 5$ شبیه سازی انجام شده و در ادامه ما برای سه مقدار مختلف شبیه سازی را تکرار میکنیم.

$$\alpha = 0.1 \quad ۱.۸$$



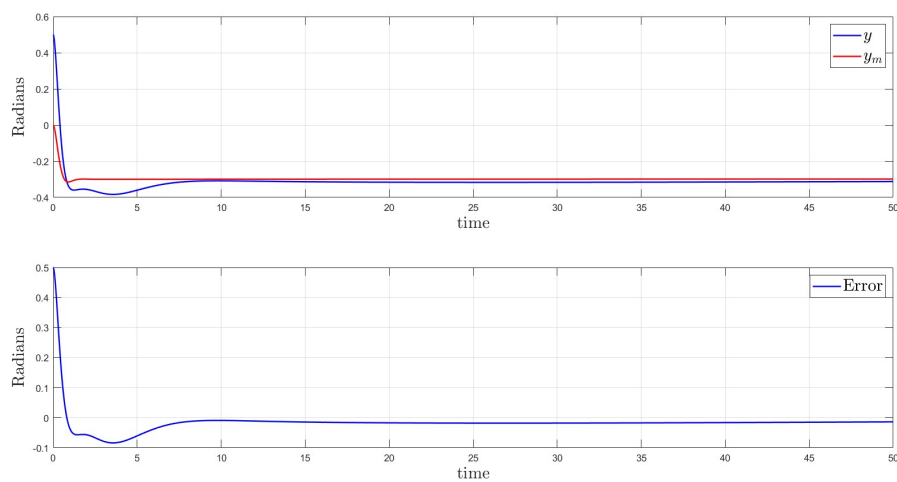
شکل ۱۷: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



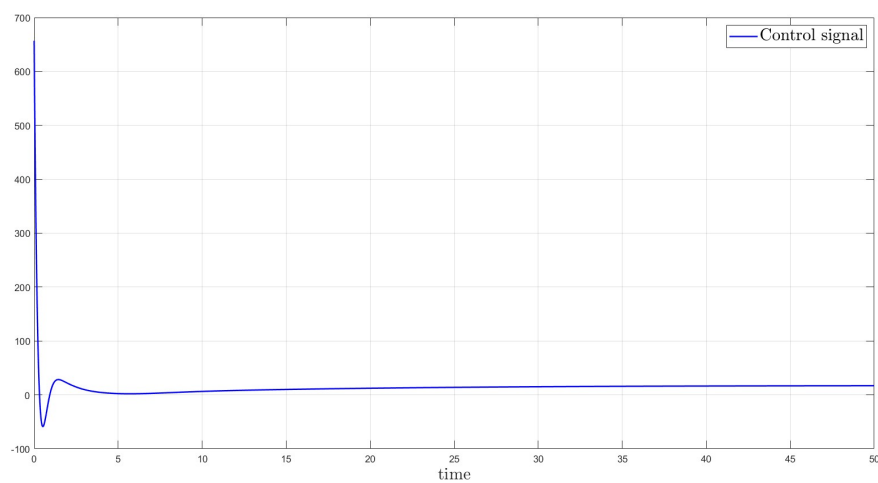
شکل ۱۸: تلاش کنترلی



$$\alpha = 1 \quad ۲.۸$$



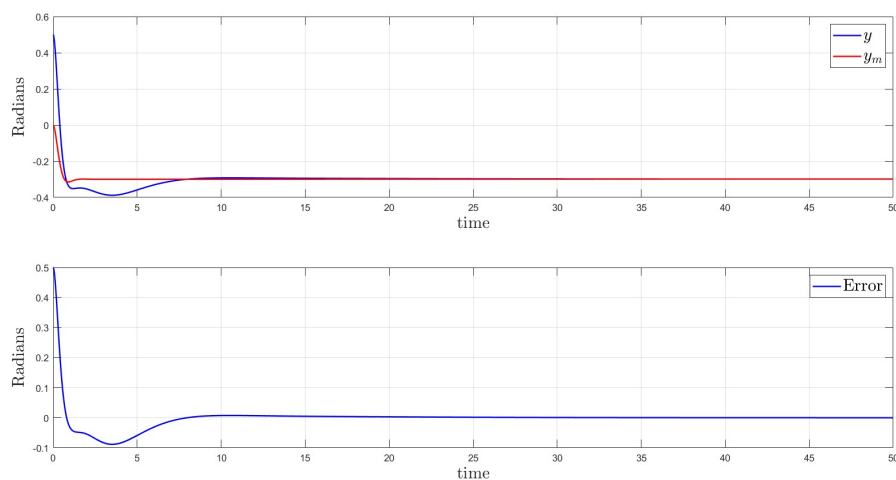
شکل ۱۹: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



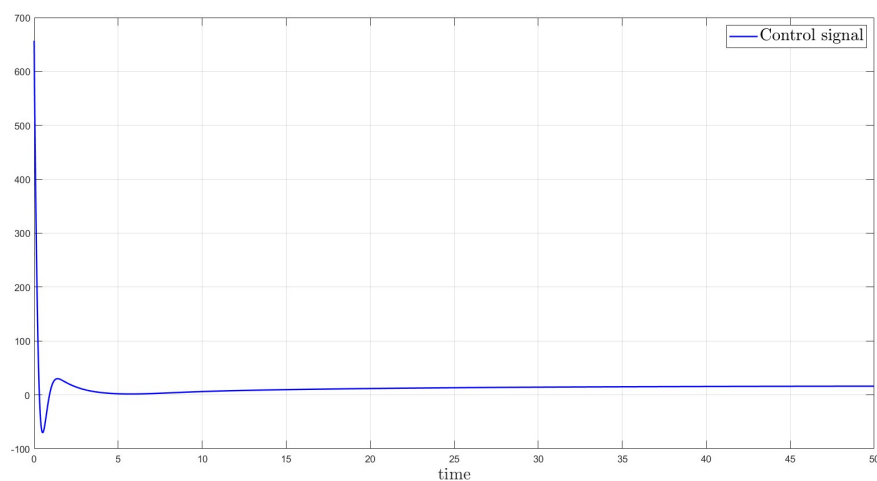
شکل ۲۰: تلاش کنترلی



$$\alpha = 10 \quad ۳.۸$$



شکل ۲۱: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



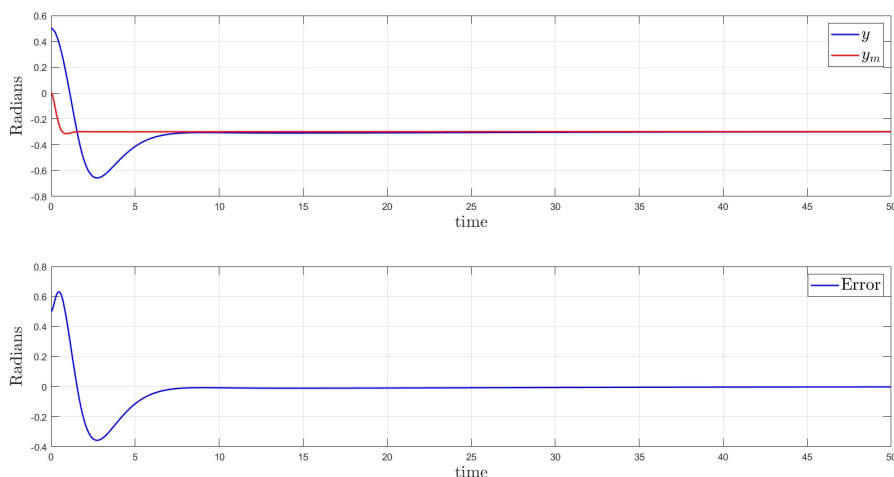
شکل ۲۲: تلاش کنترلی

همان طور که مشخص است این پارامتر بر پاسخ گذرا تاثیر زیادی ندارد لکن بر پاسخ حالت ماندگار و میل کردن خطا به سمت صفر اثر دارد. البته اینکه سیگنال ها غنی نیستند بی تاثیر نیستند. به طور کلی با گین بالاتر سرعت همگرایی افزایش می یابد.

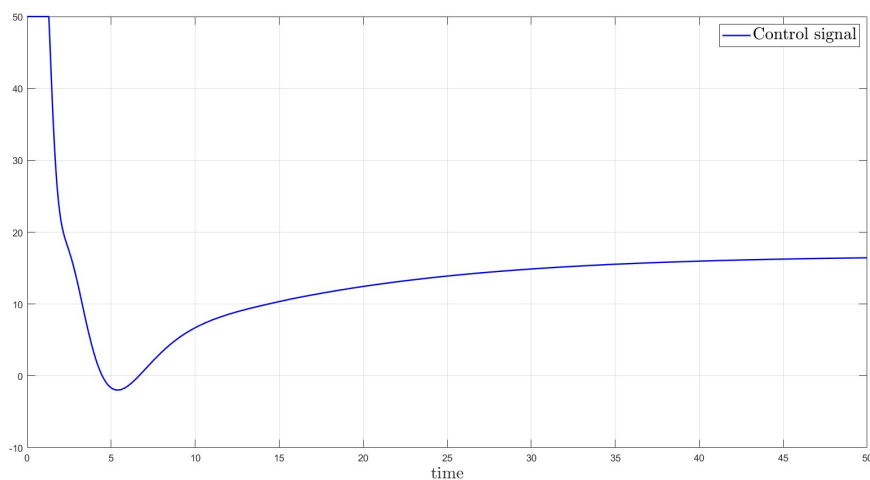


۹ بررسی اثر اشباع روی سیگنال کنترلی

در این بخش شبیه سازی را با همان مقادیر ذکر شده ی مقاله تکرار میکنیم. فقط این بار فرض میکنیم که $|u(t)| \leq 50$ است. به عبارت دیگر یک عملگر اشباع پشت سیستم قرار میدهیم و شبیه سازی را تکرار میکنیم که نتایج زیر بدست می آید.



شکل ۲۳: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



شکل ۲۴: تلاش کنترلی

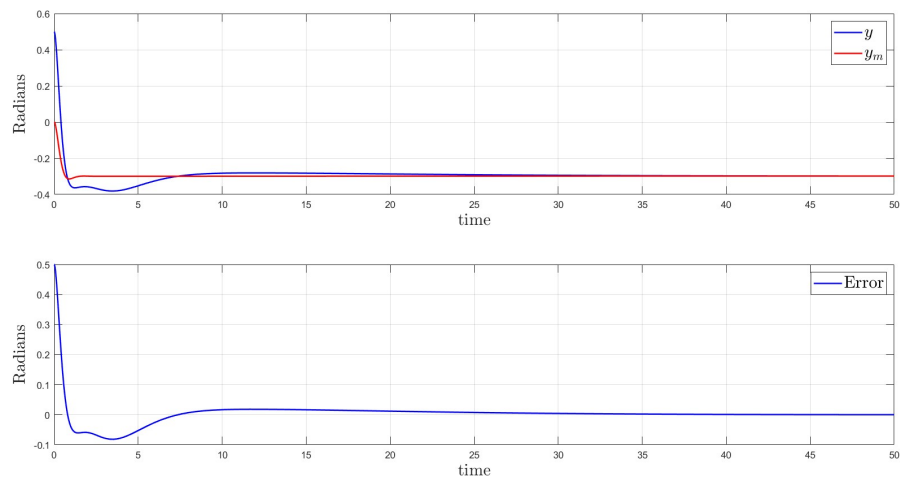
پاسخ سیستم حلقه بسته کماکان مناسب است لکن سرعت تاحدی کاهش یافته است که امری بدیهی است چراکه تلاش کنترلی متناسب با آن کاهش یافته است.



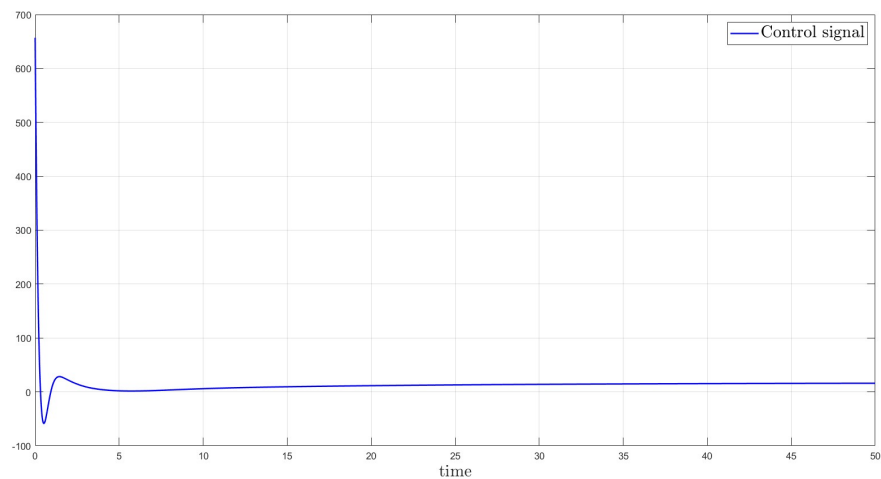
۱۰ بررسی اثر تابع تبدیل $w_m(s)$

در مقاله $w_m(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ فرض شده است. در این بخش شبیه سازی را برای دو تابع تبدیل دیگر تکرار میکنیم.

$$w_m(s) = \frac{100}{(s+10)^2} \quad ۱.۱۰$$



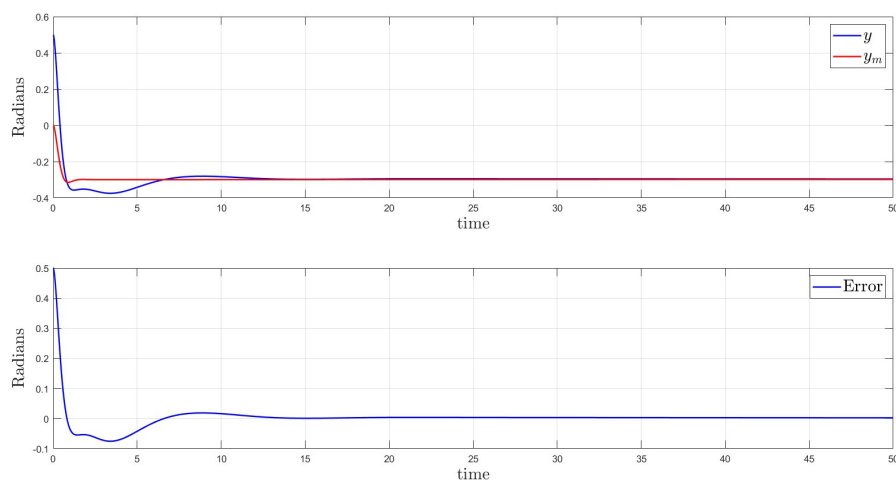
شکل ۲۵: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



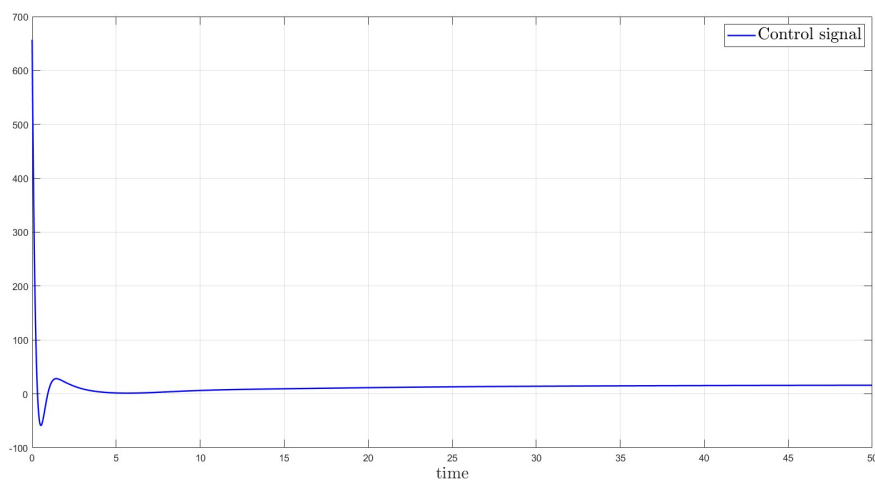
شکل ۲۶: تلاش کنترلی



$$w_m(s) = \frac{0.01}{(s+0.1)^2} \quad ۲.۱۰$$



شکل ۲۷: مقایسه خروجی مدل مرجع و سیستم حلقه بسته



شکل ۲۸: تلاش کنترلی

همان طور که در شکل ها مشاهده میشود این فیلتر تاثیر زیادی روی پاسخ حلقه بسته ندارد ولی به طور کلی هرچه قطب این فیلتر به مخور موهومی نزدیک تر باشد پاسخ سریع تر است. (در شکل ۲۵ تقریبا ۲۵ ثانیه زمان برده است تا خطا به صفر میل کند اما در شکل ۲۷ کمتر از ۱۵ ثانیه خطا به صفر میل کرده است).

شبیه سازی های فوق در فایل papersimulation.slx انجام شده است. ورژن نرم افزار Matlab R2023b است.